

学号： 2106410105

沈阳建筑大学

上机报告

课程名称： 大数据技术与基础

2023年秋季学期

学生姓名： 王梓庚 专业班级： 计算机 2101

指导教师： 郑新录 成绩：

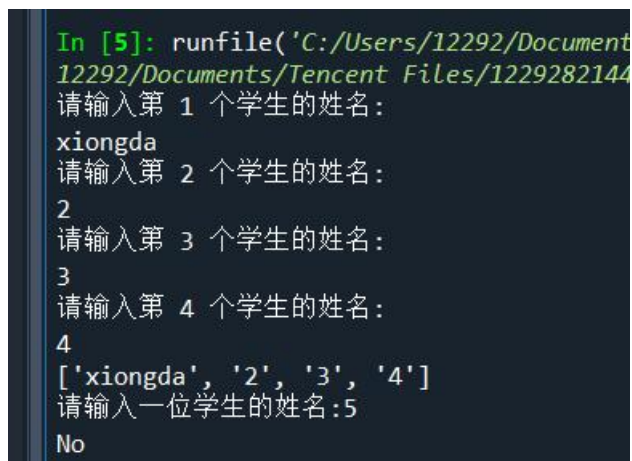
课后作业

一、

1.1 在个人计算机上下载 Anaconda3 科学计算工具包，并正确安装。

1.2 编写 Python 程序实现功能：从键盘输入若干姓名，保存在字符串列表中；输入任意姓名，检索列表中是否存在。

```
###
l = []
for i in range(4):
    print("请输入第",i+1,"个学生的姓名:")
    s = input()
    l.append(s)
print(l)
n = input("请输入一位学生的姓名:")
if n in l:
    print('Yes')
else:
    print('No')
```



```
In [5]: runfile('C:/Users/12292/Document
12292/Documents/Tencent Files/1229282144
请输入第 1 个学生的姓名:
xiongda
请输入第 2 个学生的姓名:
2
请输入第 3 个学生的姓名:
3
请输入第 4 个学生的姓名:
4
['xiongda', '2', '3', '4']
请输入一位学生的姓名:5
No
```

二、page 33

2.1 “大润发”、“沃尔玛”、“好德”和“农工商”四个超市都卖苹果、香蕉、桔子和芒果四种水果。使用 NumPy 的 ndarray 实现以下功能。

(1) 创建 2 个一维数组分别存储超市名称和水果名称：

```
import numpy as np
names = np.array(['大润发','沃尔玛','好德','农工商'])
fruits = np.array(['苹果','香蕉','橘子','芒果'])
```

(2) 创建 1 个 4×4 的二维数组存储不同超市的水果价格，其中价格由 4 到 10 范围内的随机数生成：

```
###
prices = np.random.randint(4,11,size = (4,4))
print(prices)
```

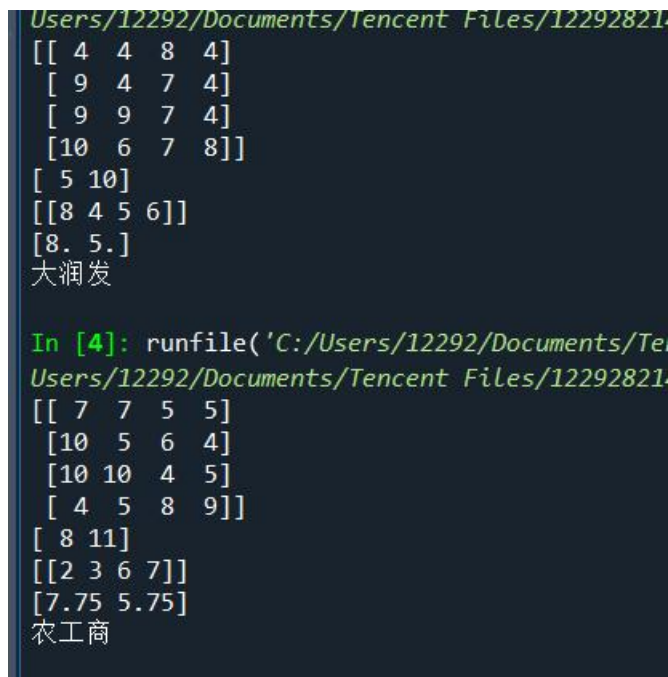
(3) 选择“大润发”的苹果和“好德”的香蕉，并将价格增加 1 元：

```
###
a = prices[(names == '大润发')|(names == '好德')*(fruits == '苹果')|(fruits == '香蕉')]+1
```

```

print(a)
(4) “农工商”水果大减价，所有水果价格减少 2 元；
###
b= prices[names == '农工商']-2
print(b)
(5) 统计四个超市苹果和芒果的销售均价；
###
c = prices[:,(fruits == '苹果')|(fruits == '芒果')].mean(axis = 0)
print(c)
(6)找出桔子价格最贵的超市名称（不是编号）。
###
d = prices[:,fruits == '橘子'].argmax()
print(names[d])

```



```

Users/12292/Documents/Tencent Files/12292821
[[ 4  4  8  4]
 [ 9  4  7  4]
 [ 9  9  7  4]
 [10  6  7  8]]
[ 5 10]
[[8 4 5 6]]
[8. 5.]
大润发

In [4]: runfile('C:/Users/12292/Documents/Te
Users/12292/Documents/Tencent Files/12292821
[[ 7  7  5  5]
 [10  5  6  4]
 [10 10  4  5]
 [ 4  5  8  9]]
[ 8 11]
[[2 3 6 7]]
[7.75 5.75]
农工商

```

三、page 63 3.2

根据银行储户的基本信息，完成以下分析。

1) 从“bankpep.csv”文件中读取用户信息。

2) import pandas as pd

import numpy as np

###

bankpep_data = pd.read_csv('C:/Users/12292/Desktop/bankpep.csv')

3) 查看储户的总数，以及居住在不同区域的储户数。

###

print(bankpep_data['id'].count())

print(bankpep_data.groupby('region')['id'].count())

4) 计算不同性别储户收入的均值和方差。

###

print(bankpep_data.groupby(['sex']).aggregate({'income':['mean','var']}))

5) 统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数。

```
###
```

```
print(bankpep_data.groupby(['sex','region'])['pep'].count())
```

6) 将存款账户、接受新业务的值转化为数值型。

```
###
```

```
bankpep_data[['save_act','pep']] = np.where(bankpep_data[['save_act','pep']] == 'YES',1,0)
```

6) 分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系。

```
###
```

```
print(bankpep_data[['income','save_act','pep']].corr().round(2))
```

```
#保留两位小数
```

```
Users/12292/Documents/Tencent Files/12292
600
region
INNER_CITY    269
RURAL         96
SUBURBAN      62
TOWN          173
Name: id, dtype: int64
income
mean          var
sex
FEMALE  27831.368233  1.698137e+08
MALE    27216.694200  1.633458e+08
sex      region
FEMALE  INNER_CITY    131
        RURAL         47
        SUBURBAN      30
        TOWN          92
MALE    INNER_CITY    138
        RURAL         49
        SUBURBAN      32
        TOWN          81
Name: pep, dtype: int64
income  save_act  pep
income    1.00    0.27  0.22
save_act  0.27    1.00 -0.07
pep       0.22   -0.07  1.00
```

四、page 86 可视化综合应用

文件 bankpep.csv 存放着银行储户的基本信息, 请通过绘图对这些客户数据进行探索性分析。

1) 客户年龄分布的直方图和密度图

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
import pandas as pd
```

```
data = pd.read_csv('C:/Users/12292/Desktop/bankpep.csv')
```

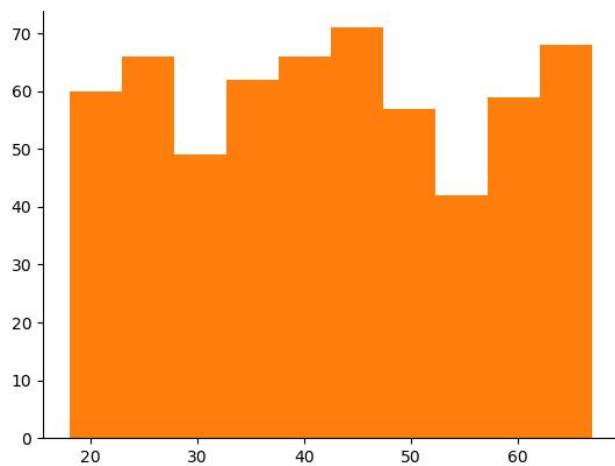
```
data['age'].plot(kind = 'hist',bins = 10, title = 'Customer Age')
```

```
data['age'].plot(kind = 'kde',style = 'k-')
```

```
plt.xlabel('Age')
```

```
plt.ylabel('Density')
```

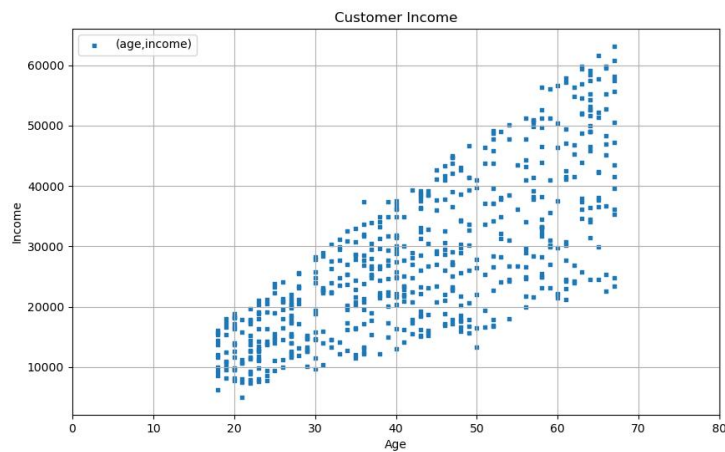
```
plt.show()
```



2) 客户年龄和收入关系的散点图

###

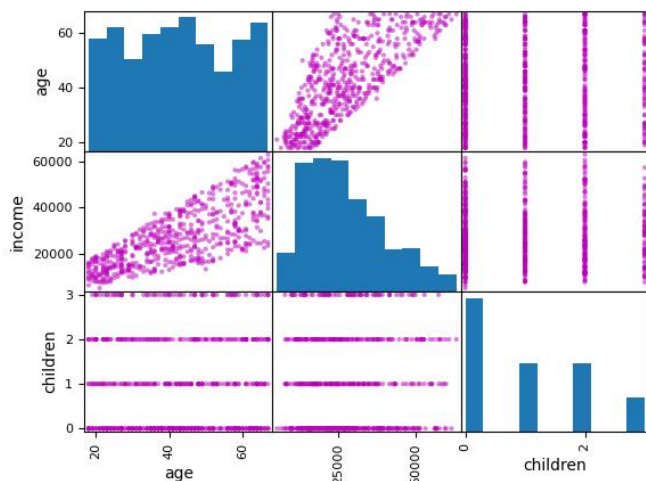
```
plt.figure(figsize = (10,6))          #更改图片大小与背景
plt.scatter(data['age'],data['income'],marker = 's',s = 10)    #s 设置点大小
plt.grid()
plt.title('Customer Income')
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Income')
plt.xlim([0,80])
plt.legend(('('age,income)'),))
plt.show()
```



3) 绘制散点图观察账户（年龄，收入，孩子数）之间的关系，对角线显示直方图

###

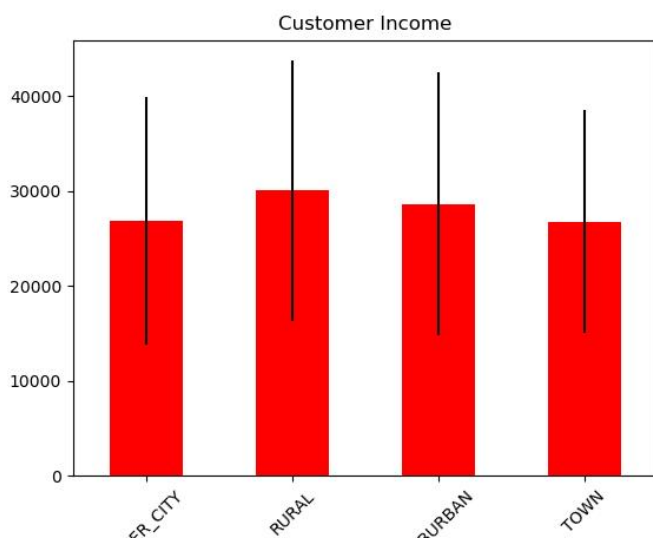
```
pd.plotting.scatter_matrix(data[['age','income','children']],c = 'm')
plt.show()
```



4) 按区域展示平均收入的柱状图，并显示标准差

###

```
import numpy as np
mean = data.groupby(['region']).agg({'income':np.mean})
std = data.groupby(['region']).agg({'income':np.std})
mean.plot(kind = 'bar',yerr = std ,rot = 45,title = 'Customer Income',legend = False,color = 'r')
plt.xlabel('Region')
plt.show()
```



5) 多子图绘制：账户中性别占比饼图，有车的性别占比饼图，按孩子数的账户占比饼图

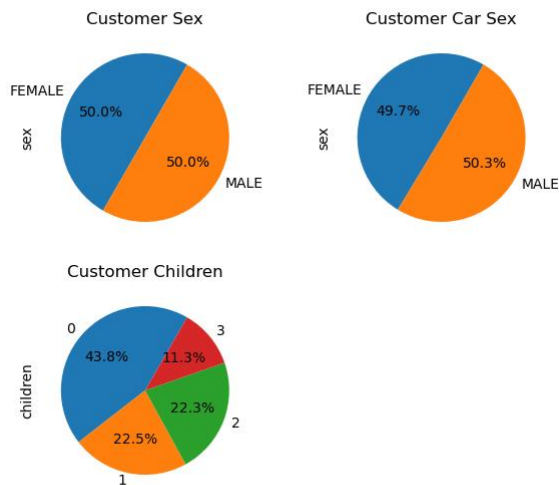
###

```
sex_data = data.groupby(['sex'])['sex'].count()
car_data = data[data['car'] == 'YES'].groupby(['sex'])['sex'].count()
children_data = data.groupby(['children'])['children'].count()
fig = plt.figure(figsize = (7,6))
fig.add_subplot(2,2,1)
sex_data.plot(kind = 'pie',title = 'Customer Sex',startangle = 60,autopct = '%1.1f%%')
```

```

fig.add_subplot(2,2,2)
car_data.plot(kind = 'pie',title = 'Customer Car Sex',startangle = 60,autopct = '%1.1f%%')
fig.add_subplot(2,2,3)
children_data.plot(kind = 'pie',title = 'Customer Children',startangle = 60,autopct = '%1.1f%%')
plt.savefig('饼图.jpg',dpi = 400,bbox_inches = 'tight')
plt.show()

```



6) 各性别收入的箱须图

```

###
data[['income','sex']].boxplot(by = 'sex',figsize = (6,6))
plt.show()

```

